Traitement d'images

Travaux pratiques

Reconnaissance des formes de caractères basée sur l'algorithme du proche voisin appliqué au tri postal

---

Licence en Intelligence Artificielle

Travaux Pratiques de cours extrait de TP de M. Vandenbroucke Nicolas pour Spécialité Génie Industriel CING3, parcours Production industrielle, EILCO, ULCO.

La reconnaissance automatique de l'écriture est un domaine de recherche qui a trouvé une application à grande échelle dans le tri du courrier. Les enveloppes passent devant une caméra, et chaque image est traitée automatiquement par une machine qui localise le code postal et le reconnaît.

1 Classification des chiffres

Une fois que les cavités sont détectées, elles sont analysées par un système que l'on appelle un classifieur. Ce système décide si le chiffre est un zéro, un un, un deux, etc... La classification s'effectue en deux étapes :

- Un apprentissage hors-ligne permettant de construire les classes en présence à partir de l'ensemble des prototypes. Pour cela, les chiffres présents dans les images prototypes sont décrits par un ensemble d'attributs. Chacun de ces chiffres est ainsi représenté par un vecteur d'attributs dans un espace de décision. Un classifieur est ensuite élaboré afin de déterminer la classe d'appartenance d'un chiffre en fonction de ses caractéristiques.
- Une classification en-ligne consistant à appliquer les règles de décision déterminées lors de l'apprentissage afin de classer chacun des chiffres d'un code postal en lui assignant une étiquette.

1.1 Apprentissage hors-ligne

1) Sachant que, pour chaque chiffre détecté, il est possible de déterminer la surface de chaque type de cavité, proposer un espace de décision permettant de repérer chaque chiffre par un point dans cet espace.

L'apprentissage consiste à ouvrir chacune des images de la base d'apprentissage, calculer et enregistrer dans une variable le vecteur d'attributs de chaque prototype ainsi que la classe correspondante. Pour cela, nous pouvons utiliser une boucle répétitive de la manière suivante :

```
%% Reconnaissance de caractères

clear all; % efface toutes les variables en mémoire
close all; % ferme toutes les fenêtres ouvertes
clc; % efface le contenu de la fenêtre de commande

nb_classe = 10; % défini le nombre de classes

%% Apprentissage

tic % prise du temps pour chronomètrage

nb_image = 0; % initialise le nombre d'images
for i=1:nb_classe % boucle de parcours des classes
        % Constitution du nom du fichier image
        % ...
        % Ouverture de l'image d'une classe de chiffres
        % ...
        % Localisation des chiffres (avec N, le nombre de chiffres dans l'image)
        % ...
        for k=1:N % boucle de parcours des images

                % Enregistrement du numéro de la classe dans un tableau et
                % incrémentation du nombre d'images
                % ...
                % Accès à chaque chiffre k
                % ...
                % Calcul des attributs pour chaque prototype
                % (pourcentage de cavité + autres)
                % ...
                % Affectation à une variable mise à jour
                % ...

        end %fin de la boule
end %fin de la boule

toc % Mesure du temps de traitement
```

2) Compléter le script précédent afin de réaliser l'apprentissage sur la base de données images réalisée précédemment et déterminer une matrice à 2 dimensions des caractéristiques de chaque chiffre (valeurs des attributs pour chaque prototype), un vecteur qui enregistre la classe d'appartenance de chaque prototype ainsi qu'une matrice des caractéristiques moyennes de chaque chiffre (valeurs moyennes des attributs pour chaque classe).

1.2 Classification en-ligne

3) Proposer une méthode simple de classification, basée sur la recherche du plus proche voisin dans l'espace de décision précédemment déterminé, permettant de classer chaque chiffre dans cet espace et mettre en oeuvre cette méthode afin d'afficher dans l'image initiale le code postal lu.

4) Valider votre programme sur les codes postaux de la base de test et conclure.

5) Proposer une méthode simple de classification, basée sur la recherche de la plus proche moyenne dans l'espace de décision précédemment déterminé, permettant de classer chaque chiffre dans cet espace et mettre en oeuvre cette méthode afin d'afficher dans l'image initiale le code postal lu.

6) Valider votre programme sur les codes postaux de la base de test et comparer avec la méthode précédente.

La fonction `regionprops` permet de mesurer différents paramètres de régions contenues dans une image d'étiquettes ou une image binaire, et donc obtenus après une analyse en composantes connexestels que : la surface, le périmètre, le diamètre équivalent, la longueur de l'axe principal d'inertie (longueurde la région), la longueur du second axe d'inertie (largeur de la région), l'angle de l'axe principal d'inertie (orientation de la région), l'excentricité, les coordonnées du centre de gravité, les coordonnées du cadre circonscrit à la région (boundingbox), le niveau de gris moyen...

7) En utilisant la fonction `regionprops`, ajouter un ou plusieurs attributs à votre espace de décision qui sont invariants au changement d'echelle afin d'améliorer les résultats de votre programme.

On suppose que les codes postaux peuvent apparaitre écrit avec un angle non nul par rapport à l'horizontal et que les chiffres peuvent se toucher dans l'écriture.

8) Améliorer votre programme en recalant en rotation les images acquises après avoir mesuré l'angle de l'axe principal d'inertie du code postal inscrit.

9) Améliorer votre programme en séparant des chiffres qui pourraient se toucher.

Annexe

Acquisition d'images sous Matlab

Un objet d'entrée vidéo est un objet de type structure sur laquelle il est possible de régler plusieurs propriétés :

- les paramètres liés au périphérique comme :
  - le format de l'image,
  - l'espace de codage de l'image (RGB, YCbCr, niveaux de gris, ...)...
- Les paramètres liés à l'acquisition comme :
  - la luminosité (Brightness),
  - le contraste (Contrast),
  - le temps d'exposition (Exposure),
  - la correction gamma (Gamma),
  - la netteté (Sharpness)...

La fonction `propinfo` (ou les fonctions `get` et `set`) ainsi que la fonction `inspect` permettent d'accéder et de connaître les caractéristiques détaillées de chaque propriété. Une propriété peut également être un objet de type structure avec ses propres propriétés. L'accès à cet objet s'adresse de la façon suivante : *nom.propriete*. Attention, certaines propriétés ne sont accessibles qu'en lecture seule selon qu'une acquisition est en cours ou non.

La fonction `preview` permet de créer une fenêtre d'aperçu afin de visualiser la scène observée et la fonction `closepreview` permet de fermer cette fenêtre. C'est ainsi qu'il est possible de régler certain paramètre d'acquisition.

Réglages des paramètres intrinsèques et extrinsèques

Le programme suivant utilise les fonctions précédentes afin de configurer l'acquisition d'un image et effectuer les réglages nécessaire avant d'acquérir l'image :

```
%% ACQUISITION D IMAGES SOUS MATLAB

clear all; % efface toutes les variables en mémoire
close all; % ferme toutes les fenêtres ouvertes
clc; % efface le contenu de la fenêtre de commande

%% Affichage des informations logicielles et matérielle

info_id = imaqhwinfo('winvideo')
info_dev = imaqhwinfo('winvideo',1)
formats = info_dev.SupportedFormats % affiche les formats d'images possible

%% Création d'un objet d'entrée vidéo

vid = videoinput('winvideo',1,'RGB8_1280x1024'); % associe un objet d'entrée vidéo
        % au périphérique matériel de la caméra en transmettant le numéro
        % d'identification de ce périphérique avec un format d'image 1280 x 1024.

% Informations sur les propriétés de "Source"
information = get(vid)

% Réglage du périphérique
propinfo(vid,'VideoFormat') % affiche les informations sur le format vidéo
propinfo(vid,'ReturnedColorSpace') % affiche les informations sur l'espace couleur
set(vid,'ReturnedColorSpace') % permet de visualiser les réglages possibles
        % ou : get(vid,'ReturnedColorSpace')
set(vid,'ReturnedColorSpace','grayscale') % sélectionne l'espace de représentation
        % (ici monochrome)
        % get(vid,'ReturnedColorSpace') pour affichage

% Affichage des informations sur les propriétés
propinfo(vid,'Source')

%% Accès à la source vidéo

Source = getselectedsource(vid); % <=> Source = vid.Source;

% Informations sur les propriétés de la source vidéo
information = get(Source) % <=> set(Source)
% Affichage des valeurs minimales et maximales de réglage des principales propriétés
info = propinfo(Source,'Gain'); disp('Gain'); disp(info.ConstraintValue);
info = propinfo(Source,'Contrast'); disp('Contrast'); disp(info.ConstraintValue);i
nfo = propinfo(Source,'Exposure'); disp('Exposure'); disp(info.ConstraintValue);i
nfo =propinfo(Source,'Gamma'); disp('Gamma'); disp(info.ConstraintValue);
info = propinfo(Source,'Sharpness'); disp('Sharpness'); disp(info.ConstraintValue);

% Affichage et réglage des propriétés de la la source vidéo
inspect(Source); % ouvre une fenêtre avec les différents paramètres à régler
        % et permet le réglage de ces paramètres de manière interactive

%% Réglage du système
preview(vid); % ouvre la fenêtre de prévisualisation de l'image
pause; % attend que l'utilisateur appui sur une touche depuis l'éditeur de commande
        % avant de continuer afin d'effecuer les réglages
closepreview; % ferme la fenêtre de prévisualisation
```

Acquisition d'une image

L'acquisition d'UNE seule image se fait avec la fonction `getsnapshot`. La fonction `pause` peut être utilisée afin de mettre le programme en attente pendant le temps du réglage et avant d'acquérir l'image.

Le programme suivant permet de fixer les paramètres de réglages définis précédemment et acquérir une image avant de l'enregistrer au format brut :

```
%% ACQUISITION D IMAGES SOUS MATLAB

clear all; % efface toutes les variables en mémoire
close all; % ferme toutes les fenêtres ouvertes
clc; % efface le contenu de la fenêtre de commande


%% Création d'un objet d'entrée vidéo

vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_1280x1024'); % associe un objet d'entrée vidéo
        % au périphérique matériel de la caméra en transmettant le numéro
        % d'identification de ce périphérique avec un format d'image 1280 x 1024.

% Réglage du périphérique
set(vid,'ReturnedColorSpace','grayscale') % sélectionne l'espace de représentation
        % ('rgb' ou 'grayscale')


%% Accès à la source vidéo

Source = getselectedsource(vid); % <=> Source = vid.Source;

% Affichage et réglage des propriétés de la la source vidéo
inspect(Source); % ouvre une fenêtre avec les différents paramètres à régler
        % et permet le réglage de ces paramètres de manière interactive


%% Acquisition
preview(vid); % ouvre la fenêtre de prévisualisation de l'image

% Réglage des paramètres
set(Source,'ExposureMode','manual')
set(Source,'Exposure',-10)
set(Source,'GaineMode','manual')
set(Source,'Gain',0)
set(Source,'Contrast',0)
set(Source,'Sharpness',0)
set(Source,'Gamma',100)
information = get(Source) % Affichage des réglages
pause;

% Prise d'images
Image = getsnapshot(vid);
closepreview; % ferme la fenêtre de prévisualisation

% Affichage de l'image acquise
figure; imshow(Image);
% ou : imshow(Image,'Border','tight','InitialMagnification',100);

% Enregisrement de l'image acquise au format BMP
imwrite(Image,'Image.bmp');
```

Chiffres imprimés

0 0 0 *0* 0	5 5 5 *5* 5
1 1 1 *1* 1	6 6 6 *6* 6
2 2 2 *2* 2	7 7 7 *7* 7
3 3 3 *3* 3	8 8 8 *8* 8
4 4 4 *4* 4	9 9 9 *9* 9

62487 59130

62487 59130

62487 59130

62487 *59130*

62487 59130